

FİNAL ÇALIŞMA SORULARI

1. Aşağıdaki verilere en uygun doğruyu bulunuz.

x	10	20	30	40	50
y	0,5	1	1,6	2,2	2,9

$$y = 0,06x - 0,16$$

2. Aşağıdaki verilere en uygun doğruyu bulunuz.

x	0	2	4	6	8	10
y	1	5,1	9	13	17	21

$$A = 1.9957$$
$$B = -1.0380$$

3. Aşağıdaki verilere en uygun $y = a e^{bx}$ tipindeki eğriyi bulunuz.

x	0	0,5	1,25	2	2,7
y	1,37	1,48	2,09	2,77	3,6

4. Aşağıdaki verilere en uygun $y = a e^{bx}$ tipindeki eğriyi bulunuz.

x	1	3	5	6
y	0,5	1	1,25	1,33

5. Aşağıdaki verilere en uygun 2. Dereceden polinom denklemini bulunuz.

x	2	4	5	6	7
y	1,9	2,4	2,5	2,7	2,8

6. Aşağıdaki verilere en uygun 2. Dereceden polinom denklemini bulunuz.

x	0	2	3	4
y	0,71	0,48	0,3	0,27

7. $f(x) = \frac{x}{\cos x}$ fonksiyonu veriliyor. $f(x)$ fonksiyonunun $x = 1, x = 2, x = 3, x = 4$ noktalarındaki değerlerini hesaplayınız. Buna göre $f'(1,5)$ değerini,

-52.0224 38.7088 -6.6568

a) İleri fark formülü, b) Geri fark formülü, c) Merkezi farkformülü

yardımla hesaplayınız ve kesme hatalarını bulunuz.

$$I_{sol} = I_{sağ} = -0.5996$$
$$I_{mer.} = -0.6776$$

8. $\int_0^1 \ln x \cos x dx$ integralini $n = 5$ alarak dikdörtgenler formülleri yardımıyla hesaplayınız.

9. $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{x}{\sin x} dx$ integralini $n = 4$ alarak Yamuk yöntemiyle hesaplayınız.

10. $\int_4^8 \frac{dx}{\sqrt{1+x^3}}$ integralini $h = 1$ alarak Simpson yöntemiyle hesaplayınız.

11. $f(0) = 0, f(2) = 0,03, f(4) = 0,06$ değerleri veriliyor. Lagrange Enterpolasyon Polinomunu kullanarak bulduğunuz $f(1)$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0,05

b) 0,27 c) 0,015 d) 0,03 e) -0,03

12. Yandaki tabloya göre $f(x_1, x_2, x_3)$ bölünmüş farkının değeri aşağıdakilerden hangisidir?

x	0	1	2	3	4
$y = f(x)$	2	5	-4	1	-2

a) 7

b) -2

c) -6

d) 6

e) -7

13. 2. soruda verilen tablodaki değerler yardımıyla 2. Dereceden Enterpolasyon Polinomunu yazarak $f(1,15)$ değerini hesaplayınız.

14.3. Dereceden Newton Enterpolasyon Polinomunu yazabilmek için aşağıda verilen bilgilerden hangisi gerekli değildir?

a) Fonksiyonun 4 noktadaki değeri verilmelidir.

b) $f(x_1, x_3)$ 1. dereceden bölünmüş farkı hesaplanmalıdır.

c) $f(x_0, x_1, x_2, x_3)$ 3. dereceden bölünmüş farkı hesaplanmalıdır.

d) $f(x_1, x_2)$ 1. dereceden bölünmüş farkı hesaplanmalıdır.

e) $f(x_1, x_2, x_3)$ 2. dereceden bölünmüş farkı hesaplanmalıdır.

15. $\Delta^2(\nabla f_i)$ sonlu farkını hesapladığınızda aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

a) $f_{i+2} + 3f_{i+1} - 3f_i + f_{i-1}$ b) $f_{i+2} - 3f_{i+1} + 3f_i + f_{i-1}$ c) $f_{i+1} + 3f_i - 3f_{i-1} + f_{i-2}$

d) $f_{i+1} - 3f_i + 3f_{i-1} - f_{i-2}$ e) $f_{i+2} + f_{i+1} - f_i + f_{i-1}$

16. $\int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx$ integralini $n = 4$ alarak Yamuk yöntemi ile hesapladığınızda elde ettiğiniz sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0,157

b) 0,1394

c) 0,2788

d) 0,471

e) 0,2355

17. $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ değerlerine uyan $y = a e^{bx}$ eğrisini bulmak için aşağıdakilerden hangisinin hesaplanmasına gerek yoktur?

a) $\sum_{i=1}^3 x_i^2$

b) $\sum_{i=1}^3 x_i y_i$

c) $\sum_{i=1}^3 \ln y_i$

d) $\sum_{i=1}^3 e^{y_i}$

e) $\sum_{i=1}^3 x_i$

18.

x	-1	0	3
y	1	2	-4

değerleri veriliyor. Bu değerlere uyan doğru denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $-\frac{21}{26}x + \frac{8}{13}$ b) $\frac{21}{26}x - \frac{8}{13}$ c) $\frac{8}{13}x - \frac{21}{26}$

d) $-\frac{8}{13}x + \frac{21}{13}$

e) $\frac{8}{13}x - \frac{21}{13}$

19.Yandaki

x	-1	0	1	2
y	1	2	-4	5

verilere göre $\int_{-1}^2 y(x)dx$ integralini sağ dikdörtgenler formülü ile hesapladığınızda elde ettiğiniz sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

a) 8

b) 3

c) 2

d) 4

e) 5

20.Yandaki

x	-1	0	1	2
y	-1	1	1	5

verilere uyan ikinci dereceden polinom denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{4}{3}x^2 +$

$\frac{4}{9}x + \frac{2}{9}$ b) $-\frac{4}{9}x^2 + \frac{4}{3}x - \frac{2}{9}$ c) $x^2 - x + 1$ d) $\frac{4}{9}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{2}{9}$ e) $x^2 - x - 1$

21. Aşağıda verilen değerler yardımıyla $f''(6)$ değerini Lagrange enterpolasyon polinomu yardımıyla hesaplayınız.

x	1	3	5	7
f(x)	5	19	26	35

$$\frac{29}{24}$$

22. Aşağıdaki tabloya göre $f(3)$ değerini Lagrange Enterpolasyon polinomundan faydalanarak bulunuz.

x	1	2	4	5
y = f(x)	1	6	46	93

$$19$$

